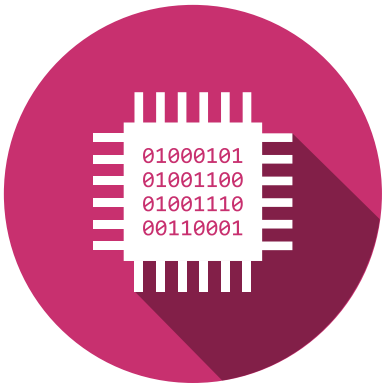
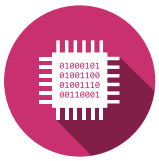


Fonctions logiques combinatoires (COM)

Course Conception Numérique (CNum)

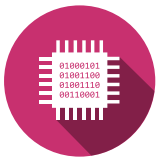
Hes·so VALAIS WALLIS
Haute Ecole d'Ingénierie
Hochschule für Ingenieurwissenschaften

Orientation: Systèmes industriels (Synd)
Spécialisation: Infotronics (IT)
Cours: Conception Numérique (CNum)
Auteurs: Silvan Zahno, Christophe Bianchi, François Corthay, Pierre Pompili
Date: 03.11.2026



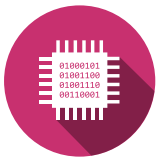
Contenu

1 Introduction 3
2 Représentation de fonctions combinatoires 4
2.1 Représentation par table de vérité 4
Exemple: commande de ventilation 4
2.2 Représentation par chronogramme 4
Exemple: commande de ventilation 5
2.3 Représentation par diagramme de Venn 5
Exemple: commande de ventilation 5
3 Fonctions logiques élémentaires 6
3.1 Tampon 6
3.2 Inverseur 6
3.3 Fonction ET 6
3.4 Fonction OU 6
3.5 Fonction OU-exclusif 7
4 Algèbre booléenne 8
4.1 Notation: opérateurs logiques 8
4.2 Commutativité et associativité 8
4.3 Eléments neutres et absorbants 8
4.4 Distributivité 9
4.5 Lois de De Morgan 9
4.6 OU-exclusif et inversions 9
4.7 Définition: forme polynomiale 9
Exemple 10
4.8 Définition: monôme 10
Exemple 10
4.9 Résumé de l'algèbre de Boole 10
5 Opérateurs complets 11
5.1 Opérateur NAND 11
5.2 Définition: opérateur complet 11
Exemple 11
5.3 Transformation de schémas logiques 11
Exemple: transformation NAND 11
5.4 Opérateur NOR 13
Glossaire 14



1 Introduction

Les systèmes logiques combinatoires traitent des cas où les sorties dépendent uniquement des entrées, contrairement aux systèmes logiques séquentiels où les sorties dépendent aussi de la mémorisation de certains événements. Ce chapitre présente les fonctions de base des systèmes combinatoires: **inverseurs**, **ET logique**, **OU logique**, etc. Il donne aussi les techniques de base utilisées pour représenter et analyser les fonctions logiques combinatoires.



2 | Représentation de fonctions combinatoires

2.1 Représentation par table de vérité

Une truth table (table de vérité) se construit en dressant la liste de toutes les combinaisons possibles des entrées du système et en spécifiant pour chaque combinaison la valeur de la sortie.

Un système à n entrées indépendantes possède 2^n combinaisons possibles. La liste de ces combinaisons correspond aux nombres binaires compris entre 0 et $2^n - 1$.

Exemple: commande de ventilation

Un système de ventilation est utilisé pour régler la température d'un local. En règle générale, si la température extérieure est supérieure à la température du local, la ventilation est mise en marche pour réchauffer la salle. Toutefois, en été et de jour, la ventilation s'utilise pour refroidir la salle: si la température extérieure est inférieure à la température du local, la ventilation est mise en marche.

La commande de la ventilation dépend ici de 3 variables logiques:

- *winter*, qui vaut `'1'` l'hiver et `'0'` l'été,
- *night*, qui vaut `'1'` la nuit et `'0'` le jour,
- *ext_hot* , qui vaut `'1'` quand température extérieure est supérieure à la température du local et `'0'` sinon.

Ces 3 variables d'entrée permettent de déterminer la valeur du signal *ventilation* qui commande la mise en marche du ventilateur. La Table 1 donne la valeur de ce signal de sortie en fonction des 2^3 combinaisons possibles des entrées.

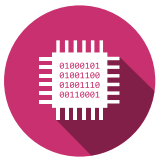
winter	*night*	*ext_hot*	*ventilation*
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Table 1 - Table de vérité de la command de ventilation

2.2 Représentation par chronogramme

Un timing diagram (chronogramme) représente le déroulement temporel des signaux du système.

Pour complètement spécifier le fonctionnement du système, il faut veiller à faire apparaître toutes les possibilités.



Exemple: commande de ventilation

Le chronogramme de la Figure 1 présente un scénario de fonctionnement du système de commande de ventilation de l'exemple précédent.

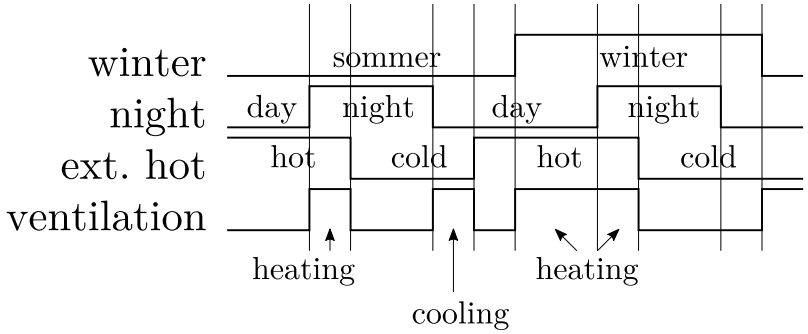


Figure 1 - Chronogramme de la commande de ventilation

2.3 Représentation par diagramme de Venn

Le Venn diagram (diagramme de Venn) présente les entrées sous forme d'ensembles et assigne à chaque région du diagramme une couleur ou une trame qui spécifie la valeur de la sortie.

Dans un tel diagramme, il faut s'assurer de placer les ensembles de manière à faire apparaître toutes leurs intersections possibles.

Exemple: commande de ventilation

Le diagramme de Venn de la Figure 2 donne, en fonction de toutes les possibilités d'entrée, la valeur de la commande de ventilation pour l'exemple précédent.

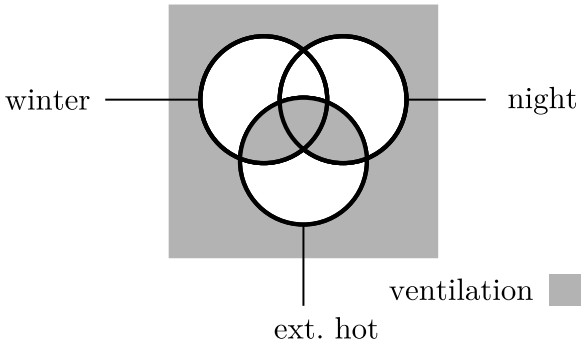
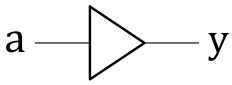


Figure 2 - Diagramme de Venn de la commande de ventilation

3 Fonctions logiques élémentaires

3.1 Tampon

La Figure 3 donne le symbole de la fonction buffer (tampon), sa table de vérité ainsi que la représentation de la fonction dans un diagramme de Venn.



a	y
0	0
1	1

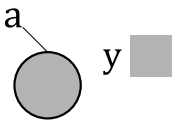
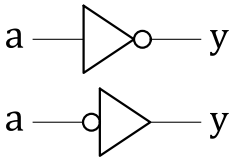


Figure 3 - Tampon

3.2 Inverseur

La Figure 4 donne deux symboles de l'inverter (inverseur), sa table de vérité ainsi que la représentation de la fonction dans un diagramme de Venn.



a	y
0	1
1	0

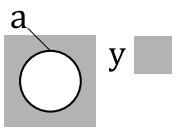
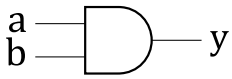


Figure 4 - Inverseur

3.3 Fonction ET

La Figure 5 donne le symbole de la fonction ET, sa table de vérité ainsi que la représentation de la fonction dans un diagramme de Venn.



a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

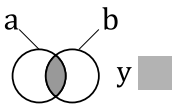
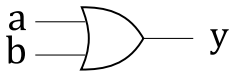


Figure 5 - Fonction ET

3.4 Fonction OU

La Figure 6 donne le symbole de la fonction OU, sa table de vérité ainsi que la représentation de la fonction dans un diagramme de Venn.



a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

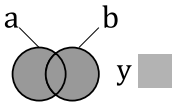
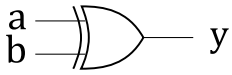


Figure 6 - Fonction OU

3.5 Fonction OU-exclusif

La Figure 7 donne le symbole de la fonction exclusive OR (XOR) (OU-exclusif), sa table de vérité ainsi que la représentation de la fonction dans un diagramme de Venn.



a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

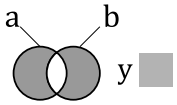
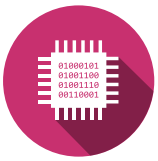


Figure 7 - Fonction OU-exclusif



4 Algèbre booléenne

L'algèbre booléenne, du nom du mathématicien Boole, traite des opérations sur des variables logiques pouvant valoir **'0'** ou **'1'**.

4.1 Notation: opérateurs logiques

La Table 2 présente l'expression algébrique des fonctions logiques combinatoires de base.

Opérateur	Notation
Inverseur	$y = \bar{a}$
ET	$y = a * b$
OU	$y = a + b$
OU-exclusif	$y = a \oplus b$

Table 2 - Opérateurs logiques

La fonction OU-exclusif peut se définir à l'aide des fonctions inversuer, ET et OU comme le montre l'eq Équation 1.

$$a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b \tag{1}$$

4.2 Commutativité et associativité

Les opérateurs ET, OU et OU-exclusif sont commutatifs.

$$\begin{aligned} a * b &= b * a \\ a + b &= b + a \\ a \oplus b &= b \oplus a \end{aligned} \tag{2}$$

Les opérateurs ET, OU et OU-exclusif sont associatifs.

$$\begin{aligned} (a * b) * c &= a * (b * c) = a * b * c \\ (a + b) + c &= a + (b + c) = a + b + c \\ (a \oplus b) \oplus c &= a \oplus (b \oplus c) = a \oplus b \oplus c \end{aligned} \tag{3}$$

4.3 Eléments neutres et absorbants

Le **'1'** est l'élément neutre de l'opération ET.

$$a * 1 = a \tag{4}$$

Le **'0'** est l'élément absorbant de l'opération ET.

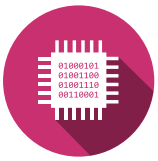
$$a * 0 = 0 \tag{5}$$

Le **'0'** est l'élément neutre de l'opération OU.

$$a + 0 = a \tag{6}$$

Le **'1'** est l'élément absorbant de l'opération OU.

$$a + 1 = 1 \tag{7}$$



Le **'0'** est l'élément neutre de l'opération OU-exclusif.

$$a \oplus 0 = a \tag{8}$$



Une porte ET permet de transmettre un signal ou de le forcer à **'0'**. Une porte OU permet de transmettre un signal ou de le forcer à **'1'**. Une porte OU-exclusif permet de transmettre un signal ou de l'inverser.

4.4 Distributivité

Les opérateurs ET et OU sont distributifs l'un par rapport à l'autre.

$$\begin{aligned} a * (b + c) &= a * b + a * c \\ a + (b * c) &= (a + b) * (a + c) \end{aligned} \tag{9}$$

4.5 Lois de De Morgan

Les lois de De Morgan permettent de remplacer un opérateur ET par un opérateur OU.

$$\begin{aligned} \overline{a * b * c} &= \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} \\ \overline{a + b + c} &= \bar{a} * \bar{b} * \bar{c} \end{aligned} \tag{10}$$

4.6 OU-exclusif et inversions

L'opérateur OU-exclusif donne une indication de parité: si le nombre d'entrées à **'1'** est impair, la fonction retourne un **'1'**; si le nombre d'entrées à **'1'** est pair, la fonction retourne un **'0'**.

Le fait d'inverser 2 ou un nombre pair d'entrées d'un opérateur OU-exclusif n'en modifie pas la sortie. Le fait d'inverser 1 ou un nombre impair d'entrées d'un opérateur OU-exclusif en inverse la sortie. En résumé, il est possible d'inverser un nombre pair de lignes d'entrée ou de sortie d'un opérateur OU-exclusif sans en modifier la fonction. Ceci est présenté à la Figure 8.

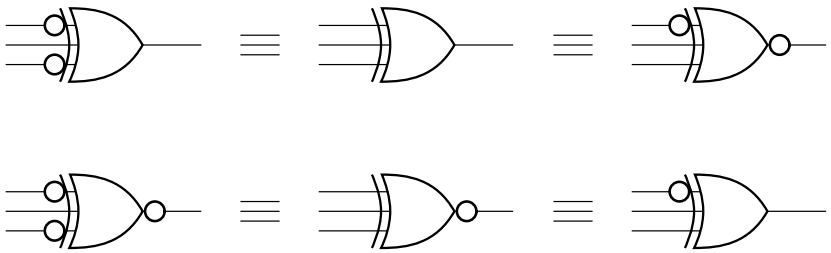
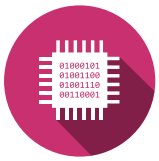


Figure 8 - OU-exclusif et inversions

4.7 Définition: forme polynomiale

Une forme polynomiale d'une fonction logique combinatoire exprime celle-ci par une somme de produits.

Le polynôme est constitué de ses termes reliés par une fonction OU. Chaque terme est constitué de variables reliées par une fonction ET. Les variables peuvent être présentes telles quelles ou bien inversées.



Exemple

La forme polynomiale de la fonction $y = a \oplus b \oplus c$ est donnée par $y = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$.

4.8 Définition: monôme

Un product term (monomial) (monôme) est un terme d'un polynôme.

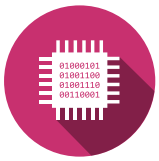
Exemple

Le polynôme $ab + \bar{a}c + b\bar{c}$ est formé des monômes ab, $\bar{a}c$ et $b\bar{c}$.

4.9 Résumé de l'algèbre de Boole

Topic	Rules
Misc	$\overline{0} = 1$
	$\overline{1} = 0$
	$\overline{(\overline{a})} = a$
AND	$a * 0 = 0$
	$a * 1 = a$
	$a * a = a$
	$a * \overline{a} = 0$
	$(a * b) * c = a * (b * c) = a * b * c$
OR	$a + 0 = a$
	$a + 1 = 1$
	$a + a = a$
	$a + \overline{a} = 1$
	$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$
XOR	$a \oplus b = a\overline{b} + \overline{a}b$
Commutativity	$a * b = b * a$
	$a + b = b + a$
Associativity	$(a * b) * c = a * (b * c) = a * b * c$
	$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$
Distributivity	$a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$
	$a + (b * c) = (a + b) * (a + c)$
De Morgan	$\overline{(a * b)} = \overline{a} + \overline{b}$
	$\overline{(a + b)} = \overline{a} * \overline{b}$
Absorption	$a + (a * b) = a$
	$a * (a + b) = a$
	$a + (\overline{a} * b) = a + b$
	$a * (\overline{a} + b) = a * b$

Table 3 - Résumé de l'algèbre de Boole



5 Opérateurs complets

5.1 Opérateur NAND

L'opérateur NAND correspond à un opérateur ET suivi d'un inverseur. Selon une loi de De Morgan, cet opérateur correspond aussi à un opérateur OU dont toutes les entrées sont inversées.



Figure 9 - Opérateur NAND

5.2 Définition: opérateur complet

Un opérateur complet est un opérateur dont l'assemblage de plusieurs éléments permet de réaliser n'importe quelle fonction logique.

Pour être complet, un opérateur doit être capable de réaliser les fonctions inverseur, ET et OU.

Exemple

Avec des portes NAND, il est possible de réaliser un inverseur, une porte ET et une porte OU.

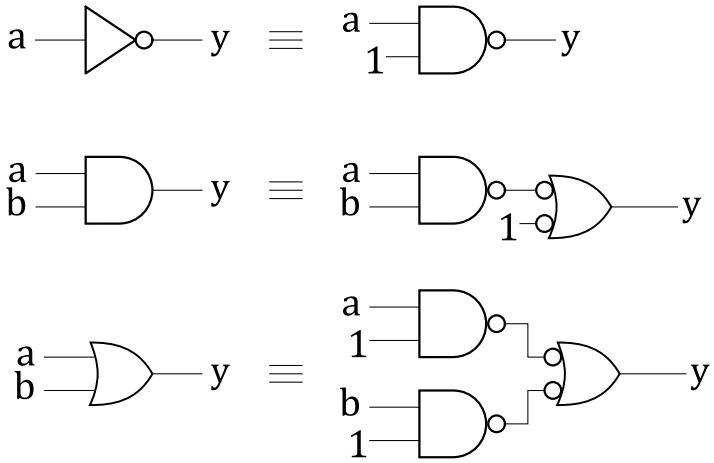


Figure 10 - Opérateur complet

5.3 Transformation de schémas logiques

La réalisation électronique des portes logiques montre que les portes NAND nécessitent moins de transistors que les portes ET.

La technique de transformation d'un schéma consiste à remplacer les portes ET et OU par des portes NAND et à compenser les inversions éventuelles de signaux par des inverseurs. Si nécessaire, les inverseurs peuvent se réaliser avec une porte NAND à 2 entrées dont l'une est mise à une valeur fixe: `'1'` pour une NAND.

Exemple: transformation NAND

Soit le schéma de la Figure 11 à transformer de manière à n'utiliser que des portes NAND.

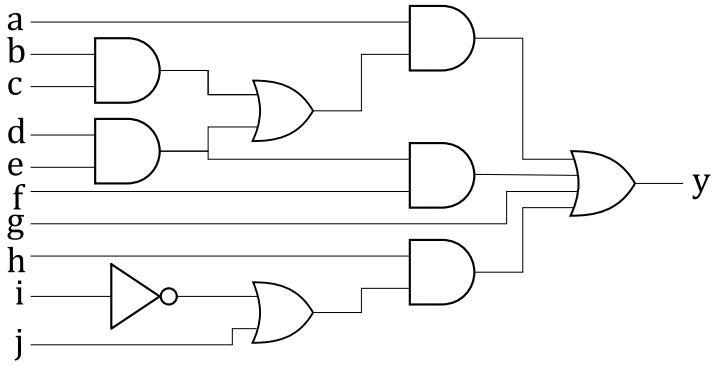


Figure 11 - Schéma à transformer en n'utilisant que des portes NAND

Il faut donc remplacer les portes ET et OU par des portes NAND. Pour les portes ET, il est indiqué d'utiliser la représentation avec un ET suivi d'un inverseur, alors que pour les portes OU, il est préférable d'utiliser la représentation avec un OU précédé d'inverseurs. Après les substitutions, il faut rajouter des inversions de signaux pour éviter la modification du fonctionnement du circuit. Ceci est présenté à la Figure 12.

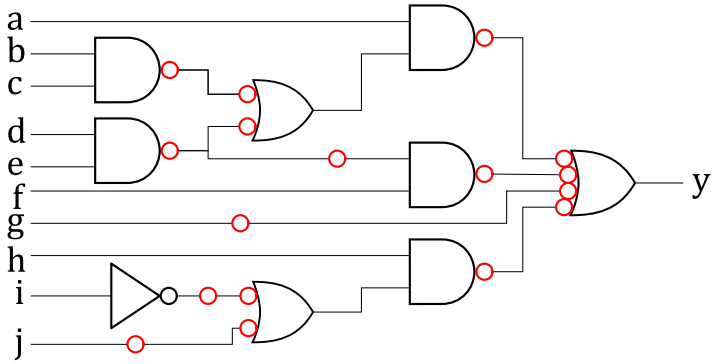


Figure 12 - Schéma dessiné avec des portes NAND

Il reste enfin à éliminer les paires d'inverseurs qui se compensent et à réaliser les inverseurs là où ils sont nécessaires. Les inverseurs peuvent se représenter à l'aide de portes NAND à 1 entrée. Pour les inverseurs, il est indiqué de placer le cercle qui indique l'inversion du côté du cercle correspondant sur la porte NAND qui a imposé l'adjonction de l'inverseur. Enfin, si le schéma ne doit comporter que des portes NAND à 2 entrées ou plus, il faut indiquer comment l'inverseur se réalise à l'aide d'une porte NAND à 2 entrées. Le schéma complet du circuit après transformation NAND est donné à la Figure 13.

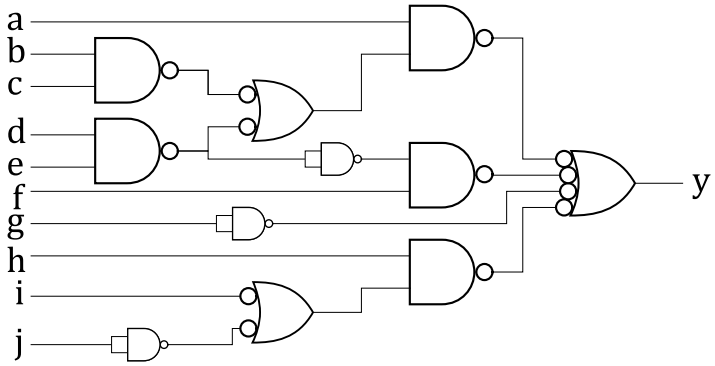
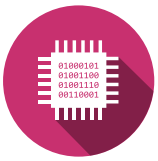


Figure 13 - Schéma NAND complet





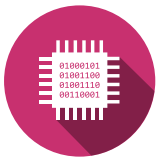
Si le schéma ne doit comporter que des portes NAND à 2 entrées, il faut d'abord transformer les portes à plus de 2 entrées du schéma de départ en arbres de portes à 2 entrées avant d'effectuer la transformation NAND.

5.4 Opérateur NOR

L'opérateur NOR correspond à un opérateur OU suivi d'un inverseur. Selon une loi de De Morgan, cet opérateur correspond aussi à un opérateur ET dont toutes les entrées sont inversées.



Figure 14 - Opérateur NOR



Glossaire

OU-exclusif – exclusive OR (XOR) 7

algèbre de Boole – Boolean algebra 8

chronogramme – timing diagram 4

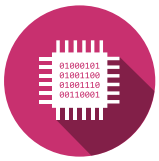
diagramme de Venn – Venn diagram 5

inverseur – inverter 6

monôme – product term (monomial) 10

table de vérité – truth table 4

tampon – buffer 6



Bibliographie

[1] D. Mange, *Analyse et synthèse des systèmes logiques*, Editions Géorgi., vol. Traité d'électricité, volume V. St Saphorin: PPUR presses polytechniques, 1995.

[2] C. Maxfield, *Bebop to the Boolean Boogie*. Elsevier, 2009. doi: 10.1016/B978-1-85617-507-4.X0001-0.

[3] R. J. Tocci et A. Lebel, *Circuits Numériques: Théorie et Applications*, Deuxième édition. Ottawa: Editions Reynald Goulet inc. / Dunod, 1996.

[4] R. H. Katz et G. Borriello, *Contemporary Logic Design*. California: The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc, 2005.

[5] D. Lewin et D. Protheroe, *Design of Logic Systems*, Second edition. Hong Kong: Springer, 2013.

[6] M. D. Ciletti et M. M. Mano, *Digital Design*, Second edition. New-Jersey: Prentice-Hall, 2007.

[7] J. F. Wakerly, *Digital Design: Principles And Practices*, 3rd edition. Prentice-Hall, 2008.

[8] D. J. Comer, *Digital Logic and State Machine Design*. Saunders College Publishing, 1995.

[9] K. E. B. Beuth, *Digitaltechnik*. Vogel Buchverlag, 1990.

[10] S. Almani, *Electronic Logic Systems*, Second edition. New-Jersey: Prentice-Hall, 1989.

[11] W. I. Fletcher, *Engineering Approach to Digital Design*. New-Jersey: Prentice-Hall, 1980.

[12] D. L. Dietmeyer et R. David, « Logic Design of Digital Systems », *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 94, nº 2, p. 174, juin 1972, doi: 10.1115/1.3426575.

[13] J. M. Bernard et J. Hugon, *Pratique Des Circuits Logiques*, Quatrième édition. Paris: Eyrolles, 1987.

[14] M. V. Künzli et M. Meli, *Vom Gatter Zu VHDL: Eine Einführung in Die Digitaltechnik*. vdf Hochschulverlag AG, 2007.